

บทที่ 1 ทักษะพื้นฐานปฏิบัติการเคมี

ซีทเรียน+แบบฝึกหัด · ตัวเคมี สอน. ค่าย 1 · แบบฝึกหัดเรียงตามหัวข้อจากง่ายไปยาก · เฉลยย่ออยู่หน้าสุดท้าย (ฉบับร่าง — รอเจ้าของรีวิว)

ทักษะพื้นฐานปฏิบัติการเคมี

หมวดนี้คือ "ด่านแรก" ของข้อสอบ สอน. เคมี — ออกสอบทั้งแบบถามตรงๆ (นับเลขนัยสำคัญ เลือกลูปกรณ์ อ่านนิวเรต) และแบบซ่อนอยู่ในโจทย์คำนวณทุกข้อ เพราะต่อให้คิดเลขถูก แต่ตอบผิดเลขนัยสำคัญหรือเปลี่ยนหน่วยพลาด คะแนนก็หายได้ทันที หมวดนี้จึงเป็นหมวดที่ "ลงทุนน้อย ได้กำไรมากที่สุด" — เข้าใจครั้งเดียว ใช้ได้ทั้งข้อสอบและทุกบทที่เหลือ

1. เลขนัยสำคัญ (Significant Figures)

เลขนัยสำคัญคือตัวเลขที่ "มีความหมายจริง" จากการวัด — บอกว่าเครื่องมือของเราละเอียดแค่ไหน หลักการคือ **ตัวเลขที่วัดได้จริงทุกตัว + ตัวเลขที่ประมาณอีก 1 ตัวสุดท้าย** การเขียนเลขนัยสำคัญเกินความจริงเท่ากับโกหกว่าเครื่องมือเราละเอียดกว่าที่เป็น

1.1 กติกาการนับ

กรณี	นับไหม	ตัวอย่าง	จำนวนเลขนัยสำคัญ
เลข 1–9 ทุกตัว	นับ	523	3
เลข 0 ที่อยู่ระหว่างเลขอื่น	นับ	5.02	3
เลข 0 นำหน้า (ซ้ายสุด)	ไม่นับ	0.00420	3
เลข 0 ตามหลังที่มีจุดทศนิยม	นับ	100.0	4
เลข 0 ท้ายจำนวนเต็ม (ไม่มีจุด)	ก่ากวม	2500	2, 3 หรือ 4

ทริคจำ: **0 นำหน้าไม่มีค่า, 0 ท้ายตัวเลขของจำนวนที่มีจุดทศนิยมมีค่าเสมอ** (ระวัง: ใน 0.00420 เลข 0 สามตัวแรกแค่อยู่หลังจุดทศนิยมแต่เป็น 0 นำหน้า จึงไม่นับ — นับเฉพาะ 0 ตัวท้ายสุด) ส่วนเลขก่ากวมอย่าง 2500 ให้เขียนเป็นสัญกรณ์วิทยาศาสตร์เพื่อความชัดเจน:

$$2.5 \times 10^3 \text{ (2 s.f.)} \quad 2.500 \times 10^3 \text{ (4 s.f.)}$$

ข้อยกเว้นสำคัญ: **เลขนับได้และค่านิยาม** (เช่น นักเรียน 25 คน, $1 \text{ km} = 1000 \text{ m}$) ถือว่ามีเลขนัยสำคัญเป็นอนันต์ — ไม่นำมาจำกัดเลขนัยสำคัญของคำตอบ

1.2 การปัดผลบวก-ลบ: ดูที่ "ตำแหน่งทศนิยม"

ผลลัพธ์ต้องมีตำแหน่งทศนิยม เท่ากับตัวที่หยาบที่สุด (ทศนิยมน้อยสุด)

ตัวอย่างที่ 1 จงหาผลบวก $12.11 + 0.3 + 1.234$

วิธีทำ

- บวกตรงๆ ก่อน: $12.11 + 0.3 + 1.234 = 13.644$
- ตัวที่หยาบสุดคือ 0.3 (ทศนิยม 1 ตำแหน่ง) → ค่าตอบต้องมีทศนิยม 1 ตำแหน่ง
- ปัด 13.644 → 13.6

$$12.11 + 0.3 + 1.234 = 13.644 \approx \boxed{13.6}$$

1.3 การปิดผลคูณ-หาร: ดูที่ "จำนวนเลขนัยสำคัญ"

ผลลัพธ์ต้องมีเลขนัยสำคัญ เท่ากับตัวที่มีเลขนัยสำคัญน้อยที่สุด

ตัวอย่างที่ 2 จงหาค่า $\frac{4.56 \times 1.4}{2.0}$

วิธีทำ

- คำนวณตรงๆ: $4.56 \times 1.4 = 6.384$ แล้ว $6.384 \div 2.0 = 3.192$
- เลขนัยสำคัญ: 4.56 มี 3 ตัว, 1.4 มี 2 ตัว, 2.0 มี 2 ตัว → น้อยสุดคือ 2 ตัว
- ปัด 3.192 → 3.2

$$\frac{4.56 \times 1.4}{2.0} = 3.192 \approx \boxed{3.2}$$

ตัวอย่างที่ 3 ชั่งสารได้มวล 25.624 g ตวงปริมาตรได้ 25.0 mL จงหาความหนาแน่นพร้อมเลขนัยสำคัญที่ถูกต้อง

วิธีทำ

$$d = \frac{m}{V} = \frac{25.624 \text{ g}}{25.0 \text{ mL}} = 1.02496 \text{ g/mL}$$

- 25.624 มี 5 s.f. แต่ 25.0 มีแค่ 3 s.f. → ค่าตอบต้องมี 3 s.f.

$$d \approx \boxed{1.02 \text{ g/mL}}$$

กฎเหล็ก: คำนวณหลายขั้นให้ เก็บทศนิยมเต็มไว้ตลอดทาง แล้วปัดครั้งเดียวตอนตอบ — การปัดระหว่างทางคือต้นเหตุค่าตอบเพี้ยนอันดับหนึ่ง

2. คำอุปสรรค SI และการเปลี่ยนหน่วย

2.1 คำอุปสรรค (SI Prefixes) ที่ต้องจำขึ้นใจ

คำอุปสรรค	สัญลักษณ์	ตัวคูณ
giga	G	10^9
mega	M	10^6
kilo	k	10^3

คำอุปสรรค	สัญลักษณ์	ตัวคูณ
deci	d	10^{-1}
centi	c	10^{-2}
milli	m	10^{-3}
micro	μ	10^{-6}
nano	n	10^{-9}
pico	p	10^{-12}

เช่น $2.5 \mu\text{m} = 2.5 \times 10^{-6} \text{ m}$ และ $0.35 \text{ mg} = 3.5 \times 10^{-4} \text{ g} = 3.5 \times 10^{-7} \text{ kg}$

2.2 วิธีคิดแบบแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วย (Factor-Label Method)

หัวใจคือ **คูณด้วยเศษส่วนที่มีค่าเท่ากับ 1** (เศษกับส่วนคือปริมาณเดียวกันแต่คนละหน่วย) แล้วจัดให้หน่วยเดิม "ตัดกัน" จนเหลือหน่วยที่ต้องการ — วิธีนี้กันพลาดได้เกือบ 100% เพราะถ้าหน่วยตัดไม่ลงตัว แปลว่าตั้งผิดแน่นอน

ตัวอย่างที่ 4 รถวิ่งด้วยอัตราเร็ว 72 km/h คิดเป็นกี่เมตรต่อวินาที

วิธีทำ ตั้งแฟกเตอร์ให้ km และ h ตัดทิ้ง:

$$72 \frac{\cancel{\text{km}}}{\cancel{\text{h}}} \times \frac{1000 \text{ m}}{1 \cancel{\text{km}}} \times \frac{1 \cancel{\text{h}}}{3600 \text{ s}} = \frac{72 \times 1000}{3600} \text{ m/s} = \boxed{20 \text{ m/s}}$$

ตัวอย่างที่ 5 เอทานอลมีความหนาแน่น 0.789 g/cm^3 คิดเป็นกี่ kg/m^3

วิธีทำ ระวัง! หน่วยปริมาตรต้องยกกำลังสามทั้งก้อน: จาก $1 \text{ m} = 100 \text{ cm}$ จะได้ $1 \text{ m}^3 = 10^6 \text{ cm}^3$

$$0.789 \frac{\cancel{\text{g}}}{\cancel{\text{cm}^3}} \times \frac{1 \text{ kg}}{1000 \cancel{\text{g}}} \times \frac{10^6 \cancel{\text{cm}^3}}{1 \text{ m}^3} = \boxed{789 \text{ kg/m}^3}$$

จุดสังเกตน่าจำ: $\text{g/cm}^3 \rightarrow \text{kg/m}^3$ คือ **คูณ 1000** เสมอ

ตัวอย่างที่ 6 เกลือแกง NaCl หนัก 11.7 g คิดเป็นกี่โมล (Na = 23, Cl = 35.5)

วิธีทำ มวลโมลาร์ NaCl = $23 + 35.5 = 58.5 \text{ g/mol}$ แล้วใช้แฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วย:

$$11.7 \cancel{\text{g}} \times \frac{1 \text{ mol}}{58.5 \cancel{\text{g}}} = \boxed{0.200 \text{ mol}}$$

(ตอบ 3 s.f. ตาม 11.7 — ต้องเขียน 0.200 ไม่ใช่ 0.2 เพื่อประกาศความละเอียดของค่า)

3. ความแม่นยำ (Accuracy) กับความเที่ยง (Precision)

สองคำนี้ข้อสอบชอบเอามาหลอกสลับกัน แยกให้ขาด:

- ความแม่นยำ (accuracy)** = วัดได้ ใกล้ค่าจริงแค่ไหน → พังเพราะความคลาดเคลื่อนเชิงระบบ (systematic error) เช่น เครื่องชั่งไม่ได้ปรับศูนย์ อุปกรณ์คลาดจากการสอบเทียบ

- **ความเที่ยง (precision)** = วัดซ้ำแล้วค่า เกะกะกลุ่มกัน แคไหน → พังเพราะความคลาดเคลื่อนแบบสุ่ม (random error) เช่น มืออ่านสเกลไม่นิ่ง อุณหภูมิแกว่ง

นิภาพปาเป้า: ลูกดอกเกาะกลุ่มแน่นแต่ห่างจากกลางเป้า = เที่ยงแต่ไม่แม่น / กระจายรอบกลางเป้า = แม่นเจ๋ลี่ยแต่ไม่เที่ยง / เกาะกลุ่มกลางเป้า = ทั้งแม่นทั้งเที่ยง (สิ่งที่เราต้องการ)

ตัววัดความแม่นยำที่ใ้บ่อยสุดคือ ร้อยละความคลาดเคลื่อน:

$$\% \text{ error} = \frac{|x_{\text{measured}} - x_{\text{true}}|}{x_{\text{true}}} \times 100\%$$

ตัวอย่างที่ 7 นักเรียน 2 คนตวงน้ำที่ค่าจริง 25.00 mL คนละ 3 ครั้ง ได้ผลดังตาราง จงวิเคราะห์ความแม่นยำและความเที่ยง

ครั้งที่	นักเรียน A (mL)	นักเรียน B (mL)
1	24.98	26.10
2	25.02	26.12
3	25.00	26.11
เฉลี่ย	25.00	26.11

วิธีทำ (วิเคราะห์)

- A: ค่าเกาะกลุ่ม (ช่วงกว้างแค่ 0.04 mL) และค่าเฉลี่ยตรงค่าจริงพอดี → ทั้งแม่นทั้งเที่ยง
- B: ค่าเกาะกลุ่มมาก (ช่วงแค่ 0.02 mL) แต่ค่าเฉลี่ยหนีจากค่าจริงไปกว่า 1 mL → เที่ยงแต่ไม่แม่น — ลักษณะนี้ชี้ว่ามี systematic error เช่น อ่านระดับของเหลวผิดวิธีซ้ำแบบเดิมทุกครั้ง หรืออุปกรณ์ไม่ได้สอบเทียบ

ตัวอย่างที่ 8 นักเรียนหาความหนาแน่นของอะลูมิเนียมได้ 2.58 g/cm³ ค่าจริงคือ 2.70 g/cm³ จงหาร้อยละความคลาดเคลื่อน

วิธีทำ

$$\% \text{ error} = \frac{|2.58 - 2.70|}{2.70} \times 100\% = \frac{0.12}{2.70} \times 100\% = 4.44\ldots\% \approx \boxed{4.4\%}$$

เช็กเลขนัยสำคัญ: ผลลบ |2.58 − 2.70| = 0.12 เหลือ 2 s.f. (ตามกฎตำแหน่งทศนิยมในหัวข้อ 1.2) ดังนั้นผลหารต้องปัดเหลือ 2 s.f. ตามกฎคูณ-หารในหัวข้อ 1.3 → ตอบ 4.4%

จำให้ขึ้นใจ: หารด้วยค่าจริงเสมอ ไม่ใช่ค่าที่วัดได้

4. อุปกรณ์วัดปริมาตร: เลือกให้เป็น อ่านให้ถูก

4.1 เลือกอุปกรณ์ตามงาน

อุปกรณ์	ใช้ทำอะไร	ความละเอียดโดยทั่วไป	หมายเหตุ
บิวเรต (burette) 50 mL	ปล่อยสารทีละน้อยในการไทเทรต	±0.02 mL ต่อการอ่าน 1 ครั้ง	สเกล กลับหัว — เลข 0 อยู่บน

อุปกรณ์	ใช้ทำอะไร	ความละเอียดโดยทั่วไป	หมายเหตุ
ปิเปตต์ (transfer pipette) 25 mL	ถ่ายปริมาตร ค่าเดียว คงที่ อย่างแม่นยำ	± 0.03 mL	มีขีดเดียว ปล่อยให้ไหลเอง ห้ามเป่าหยดสุดท้าย
ขวดวัดปริมาตร (volumetric flask)	เตรียมสารละลาย ความ เข้มข้นแน่นอน	± 0.08 mL (ขนาด 100 mL, Class A)	เติมตัวทำละลายถึงขีดเดียวที่ คอขวด
กระบอกตวง (graduated cylinder) 50 mL	ตวงคร่าวๆ งานที่ไม่ต้อง แม่นยำมาก	± 0.5 mL	หยาบสุดในกลุ่มอุปกรณ์วัด
บีกเกอร์ / ขวดรูปخمพู่	ผสม ถ่ายเท ทำปฏิกิริยา	หยาบมาก	ห้ามใช้วัดปริมาตร

หลักการเลือก: ไทเทรต → บิวเรต / ถ่าย 25.00 mL พอดี → ปิเปตต์ / เตรียมสารละลายมาตรฐาน → ขวดวัดปริมาตร / ตวงคร่าวๆ → กระบอกตวง

4.2 อ่านระดับของเหลวให้ถูก

- ของเหลวส่วนใหญ่ในภาชนะแก้วจะมีผิวโค้งเว้าเรียกว่า **เมนิสคัส (meniscus)** → อ่านที่ **จุดต่ำสุดของส่วนโค้ง** (ยกเว้นปรอทที่โค้งนูน อ่านจุดสูงสุด)
- สายตาดูต้อง **อยู่ระดับเดียวกับผิวของเหลว** ไม่จันเกิดความคลาดเคลื่อนจากมุมมอง (parallax error)
- บันทึกลงละเอียดถึง **การประมาณ 1 หลักสุดท้าย** เช่น บิวเรตขีดละ 0.1 mL ต้องบันทึกทศนิยม 2 ตำแหน่ง อย่าง 2.45 mL
- บิวเรตสเกลกลับหัว: ตัวเลขเพิ่มจากบนลงล่าง ปริมาตรที่ใช้ = ค่าอ่านครั้งหลัง - ค่าอ่านครั้งแรก

ตัวอย่างที่ 9 ไทเทรต HCl ปริมาตร 25.00 mL (จากปิเปตต์) ด้วย NaOH เข้มข้น 0.100 M อ่านบิวเรตก่อนไทเทรตได้ 2.45 mL เมื่อถึงจุดยุติอ่านได้ 27.80 mL จงหาปริมาตร NaOH ที่ใช้ และความเข้มข้นของ HCl

วิธีทำ

ขั้นที่ 1 — ปริมาตร NaOH ที่ใช้ (อ่านหลัง ลบ อ่านก่อน):

$$V_{\text{NaOH}} = 27.80 - 2.45 = 25.35 \text{ mL}$$

ขั้นที่ 2 — ปฏิกิริยา $\text{HCl} + \text{NaOH} \rightarrow \text{NaCl} + \text{H}_2\text{O}$ อัตราส่วนโมล 1 : 1 ใช้ $C_1 V_1 = C_2 V_2$:

$$C_{\text{HCl}} = \frac{C_{\text{NaOH}} \times V_{\text{NaOH}}}{V_{\text{HCl}}} = \frac{0.100 \times 25.35 \text{ mL}}{25.00 \text{ mL}} = 0.1014 \text{ M}$$

ขั้นที่ 3 — เลขนัยสำคัญ: 0.100 มี 3 s.f. (น้อยสุด) → ปัดเหลือ 3 s.f.

$$C_{\text{HCl}} \approx \boxed{0.101 \text{ M}}$$

สังเกตว่าหน่วย mL ตัดกันเองได้เลยไม่ต้องแปลงเป็นลิตรก่อน เพราะอยู่คนละฝั่งของเศษส่วน

5. ความคลาดเคลื่อนของการวัด (Measurement Uncertainty)

ทุกการวัดมีความไม่แน่นอนติดมาเสมอ เขียนในรูป $x \pm \Delta x$ เช่น ปิเปตต์ $25.00 \pm 0.03 \text{ mL}$

5.1 ความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์ vs สัมพัทธ์

$$\text{relative uncertainty} = \frac{\Delta x}{x} \times 100\%$$

ความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์ (Δx) บอกว่า "พลาดได้กี่หน่วย" แต่ตัวที่บอกคุณภาพการวัดจริงๆ คือ **แบบสัมพัทธ์** — พลาด 0.5 mL จากการตวง 500 mL ถือว่าเก่งมาก แต่พลาดเท่ากันจากการตวง 5 mL คือหายนะ

ตัวอย่างที่ 10 จงเปรียบเทียบร้อยละความคลาดเคลื่อนของ 3 กรณี (ก) ปิเปตต์ 25.00 ± 0.03 mL (ข) กระบอกตวง 50 mL ตวง 25.0 ± 0.5 mL (ค) กระบอกตวงเดียวกันตวงแค่ 5.0 ± 0.5 mL

วิธีทำ

$$(a) \quad \frac{0.03}{25.00} \times 100\% = 0.12\%$$

$$(b) \quad \frac{0.5}{25.0} \times 100\% = 2.0\%$$

$$(c) \quad \frac{0.5}{5.0} \times 100\% = 10\%$$

ข้อสรุปที่ข้อสอบชอบถาม: งานเดียวกัน ปิเปตต์แม่นยำกว่ากระบอกตวงหลายเท่าตัว และ **ยิ่งตวงปริมาตรน้อยเทียบกับขนาดอุปกรณ์ ความคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์ยิ่งบาน** — จึงต้องเลือกอุปกรณ์ขนาดใกล้เคียงปริมาตรที่ต้องการเสมอ

5.2 การสะสมของความคลาดเคลื่อน (ฉบับพอเพียงสำหรับค่าย 1)

- ปริมาณ **บวก/ลบกัน** → ความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์ **บวกกัน**
- ปริมาณ **คูณ/หารกัน** → ความคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์ (%) **บวกกัน**

ตัวอย่างที่ 11 ปริมาตรจากบิวเรตในตัวอย่างที่ 9 ($V = 27.80 - 2.45 = 25.35$ mL) มีความคลาดเคลื่อนเท่าใด ถ้าการอ่านแต่ละครั้งคลาดได้ ± 0.02 mL

วิธีทำ ปริมาตรมาจากการ **ลบ** ค่าที่อ่าน 2 ครั้ง → ความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์บวกกัน:

$$\Delta V = 0.02 + 0.02 = 0.04 \text{ mL} \quad \Rightarrow \quad V = 25.35 \pm 0.04 \text{ mL}$$

คิดเป็นร้อยละ:

$$\frac{0.04}{25.35} \times 100\% \approx \boxed{0.16\%}$$

นี่คือเหตุผลที่ความคลาดเคลื่อนของบิวเรตต้องคิด **สองเท่า** ของการอ่านครั้งเดียวเสมอ เพราะทุกการไทเทรตอ่าน 2 ครั้ง (ก่อน-หลัง)

6. ความปลอดภัยพื้นฐานในห้องปฏิบัติการ

ข้อสอบภาคปฏิบัติ (และชีวิตจริง) ให้ความสำคัญเรื่องนี้มาก — หลักคิดคือ **"รู้ก่อนทำ ป้องกันก่อนเกิด"**

การแต่งกายและพฤติกรรม

- สวมแว่นนิรภัยและเสื้อกาวน์ตลอดเวลา รวบผม ใส่รองเท้าหุ้มส้น
- ห้ามกิน ดื่ม หรือชิมสารเคมีเด็ดขาด และห้ามใช้ปากดูดปิเปตต์ — ใช้ลูกยาง (pipette bulb) เท่านั้น
- การดมสาร: ใช้มือ **โบกไอสารเข้าหาจมูก** (wafting) ห้ามก้มดมปากภาชนะตรงๆ

การจัดการสารเคมี

- กฎทองของการเจือจางกรด: **เทกรดลงน้ำ** ที่ละน้อยพร้อมคน ห้ามเทน้ำลงกรดเข้มข้น เพราะการละลายคายความร้อนมหาศาล น้ำที่หยดลงไปจะเดือดทันทีและระเบิดกระเด็นใส่หน้า
- อ่านฉลากและสัญลักษณ์อันตราย (กัตร่อน ไวไฟ ออกซิไดเซอร์ พิษ) ก่อนใช้ทุกครั้ง
- สารที่เทออกจากขวดแล้ว **ห้ามเทกลับ** — จะปนเปื้อนทั้งขวด ให้ทิ้งตามประเภทของเสีย แยกกรด-เบส-ตัวทำละลายอินทรีย์-โลหะหนัก ห้ามเททิ้งอ่างน้ำโดยพลการ
- สารไวไฟ (เอทานอล อะซิโตน) ต้องอยู่ห่างเปลวไฟ ให้ความร้อนผ่าน water bath หรือ hot plate แทนตะเกียง

เมื่อเกิดเหตุ

- สารเคมีถูกผิวหนังหรือเข้าตา: ล้างด้วยน้ำสะอาดปริมาณมากอย่างน้อย 15 นาที แล้วแจ้งอาจารย์ทันที
- รู้ตำแหน่งอุปกรณ์ฉุกเฉินก่อนเริ่มแล็บ: ฝักบัวฉุกเฉิน ที่ล้างตา ถังดับเพลิง ทางออก

✦ สรุปสูตรและประเด็นต้องจำ

เรื่อง	สูตร / ค่า	ข้อควรจำ
บัตบวก-ลบ	ตามตำแหน่งทศนิยมน้อยสุด	ดู "ตำแหน่ง" ไม่ใช่จำนวน s.f.
บัตคูณ-หาร	ตามจำนวน s.f. น้อยสุด	บัตครั้งเดียวตอนท้าย
ร้อยละความคลาดเคลื่อน	$\% \text{ error} = \frac{ x_{\text{meas}} - x_{\text{true}} }{x_{\text{true}}} \times 100\%$	หารด้วย ค่าจริง
ความคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์	$\frac{\Delta x}{x} \times 100\%$	ตัวชี้คุณภาพการวัดที่แท้จริง
สะสมความคลาดเคลื่อน	บวก/ลบ → สัมบูรณ์บวกกัน; คูณ/หาร → % บวกกัน	บิวเรตอ่าน 2 ครั้ง → ความคลาดเคลื่อนสองเท่า
แปลงความหนาแน่น	$1 \text{ g/cm}^3 = 1000 \text{ kg/m}^3$	หน่วยกำลังสามต้องยกกำลังทั้งแฟกเตอร์
ค่าอุปสรรคหลัก	$k = 10^3, c = 10^{-2}, m = 10^{-3}, \mu = 10^{-6}, n = 10^{-9}$	ไล่ทีละ 10^3 ยกเว้น d, c
ค่าคงที่ใช้อยู่	$N_A = 6.02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}; R = 0.0821 \text{ L}\cdot\text{atm}/(\text{mol}\cdot\text{K});$ ปริมาตรโมลาร์ของแก๊สอุดมคติ = 22.4 L/mol ที่ STP ($0^\circ\text{C}, 1 \text{ atm}$)	ใช้ตลอดทั้งคอร์ส
ความละเอียดอุปกรณ์	บิวเรต ± 0.02 ; ปิเปตต์ $25 \text{ mL} \pm 0.03$; กระบอกตวง $50 \text{ mL} \pm 0.5$ (หน่วย mL)	ปิเปตต์/ขวดวัดปริมาตรแม่นยำสุด
accuracy vs precision	แม่นยำ = ใกล้ค่าจริง; เทียง = วัดซ้ำแล้วเกาะกลุ่ม	systematic ทำลายความแม่นยำ, random ทำลายความเที่ยง

⚠ จุดที่เด็กพลาดบ่อย

- **นับ 0** นำหน้าเป็นเลขนัยสำคัญ — 0.00420 มี 3 ตัว ไม่ใช่ 5 ตัว วิธีเลี่ยง: แปลงเป็นสัญกรณ์วิทยาศาสตร์ (4.20×10^{-3}) แล้วนับเฉพาะตัวเลขหน้าเครื่องหมายคุณ
- **ใช้กฎคูณหารกับการบวกลบ** — บวกลบดู "ตำแหน่งทศนิยม" คูณหารดู "จำนวน s.f." ท่องสั้นๆ: บวกลบ-ตำแหน่ง คุณหาร-จำนวน
- **ปิดเลขระหว่างทาง** — ทำโจทย์หลายขั้นแล้วปิดทุกขั้น ค่าตอบสุดท้ายเพี้ยน วิธีเลี่ยง: เก็บทศนิยมเกินไว้ 1-2 หลักตลอดทาง ปิดครั้งเดียวตอนตอบ
- **แปลงหน่วยยกกำลังแต่ลืมยกกำลังตัวคูณ** — 1 m^3 ไม่ใช่ 100 cm^3 แต่คือ 10^6 cm^3 วิธีเลี่ยง: เขียนแฟกเตอร์ ($100 \text{ cm}/1 \text{ m}$) แล้วยกกำลังสามทั้งวงเล็บ
- **หาร % error ด้วยค่าที่วัดได้** — ต้องหารด้วยค่าจริงเสมอ วิธีเลี่ยง: จำประโยค "เทียบกับความจริง จึงหารด้วยความจริง"
- **สลับ accuracy กับ precision** — ข้อมูลเกาะกลุ่มแต่ห่างค่าจริง = เทียงแต่ไม่แม่น วิธีเลี่ยง: นึกภาพปาเป้าทุกครั้งก่อนตอบ
- **อ่านบิวเรตเหมือนกระบอกตวง** — บิวเรตสเกลกลับหัว (เลข 0 อยู่บน) และปริมาตรที่ใช้ = ค่าหลังลบค่าก่อน ไม่ใช่อ่านค่าเดียวจบ
- **อ่านเมนิสคัสจากมุมเฉียง** — เกิด parallax error ขำแบบเดิมทุกครั้งจนกลายเป็น systematic error วิธีเลี่ยง: ย่อตัวให้สายตาดูระดับเดียวกับผิวของเหลว อ่านจุดต่ำสุดของส่วนโค้ง
- **บันทึกค่าหยาดกว่าที่อุปกรณ์อ่านได้** — บิวเรตต้องบันทึกทศนิยม 2 ตำแหน่ง เช่น 25.00 mL ไม่ใช่ 25 mL เพราะจำนวนหลักที่บันทึกคือการประกาศความละเอียดของการวัด
- **เทน้ำลงกรดเข้มข้น** — อันตรายจริงและเป็นข้อสอบยอดฮิต จำ: "กรดลงน้ำ" เท่านั้น เพราะน้ำปริมาณมากช่วยดูดซับความร้อนที่คายออกมา
- **ใช้ปิเปตต์แล้วเป่าหยดสุดท้าย** — transfer pipette ถูกสอนเทียบแบบ TD (to deliver) คือให้หยดสุดท้ายค้างที่ปลายอยู่แล้ว การเป่าออกทำให้ปริมาตรเกินจริง

✏ แบบฝึกหัดท้ายบท (30 ข้อ — เรียงตามหัวข้อ ง่าย→ยาก)

ความปลอดภัยและสัญลักษณ์อันตราย

ข้อ 1. ★☆☆☆☆

ขวดสารเคมีขวดหนึ่งติดฉลากสัญลักษณ์ GHS เป็นรูปเปลวไฟ (flame) สัญลักษณ์นี้เตือนว่าสารในขวดมีอันตรายประเภทใด

ก.

เป็นสารออกซิไดส์ ช่วยให้ไฟลุกลาม

ข.

กัดกร่อนผิวหนังและโลหะ

ค.

เป็นสารไวไฟ ติดไฟง่าย

ง.

มีความเป็นพิษเฉียบพลันรุนแรง

ข้อ 2. ★★★★★

ตัวทำละลายอินทรีย์ชนิดหนึ่งเป็นของเหลวไวไฟสูง และมีฤทธิ์กัดกร่อนผิวหนังอย่างรุนแรง ฉลากขวดสารนี้ควรติดรูปสัญลักษณ์ GHS ใด

ก.

รูปเปลวไฟ และ รูปหัวกะโหลกกับกระดูกไขว้

ข.

รูปเปลวไฟเหนือวงกลม และ รูปของเหลวหยดกัดกร่อนมือและแท่งโลหะ

ค.

รูปเปลวไฟ และ รูปของเหลวหยดกัดกร่อนมือและแท่งโลหะ

ง.

รูปเครื่องหมายตกใจ และ รูปถังแก๊สภายใต้ความดัน

ข้อ 3. ★★★★★

พิจารณาข้อความเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการเคมีต่อไปนี้

(ก) การทดสอบกลิ่นสารเคมี ให้ใช้มือโบกไอสารเข้าหาจมูก ไม่ดมจากปากภาชนะโดยตรง (ข) หากสารละลายเจือจางมาก อนุญาตให้ใช้ปากดูดปิเปตได้เพื่อความรวดเร็ว (ค) สารเคมีที่ตักหรือรินออกมาเกินความต้องการ ให้เทกลับขวดสารเดิมเพื่อประหยัดสารเคมี (ง) การให้ความร้อนสารในหลอดทดลอง ต้องหันปากหลอดออกจากตัวเองและผู้อื่นเสมอ

ข้อความที่ถูกต้องคือชุดใด

ก.

(ก) และ (ข)

ข.

(ก) และ (ง)

ค.

(ข) และ (ค)

ง.

(ค) และ (ง)

ข้อ 4. ★★★★★

พิจารณาข้อปฏิบัติในห้องปฏิบัติการเคมีต่อไปนี้

(ก) สวมแว่นตานิรภัยตลอดเวลาที่ทำการทดลอง แม้ขั้นตอนนั้นจะดูไม่อันตราย (ข) เมื่อกรดหกรดผิวหนัง ให้รีบล้างด้วยน้ำสะอาดปริมาณมากต่อเนื่องอย่างน้อย 15 นาที แล้วแจ้งผู้ดูแล (ค) เก็บขวดตัวทำละลายอินทรีย์ไวไฟไวใกล้ตะเกียงแอลกอฮอล์เพื่อหยิบใช้สะดวก (ง) อ่านฉลากและเอกสารข้อมูลความปลอดภัย (SDS) ของสารเคมีก่อนใช้งานทุกครั้ง (จ) ตัวทำละลายอินทรีย์ที่ใช้แล้วให้เทลงอ่างน้ำแล้วเปิดน้ำตามมาก ๆ

ข้อปฏิบัติที่ถูกต้องคือชุดใด

ก.

(ก) (ข) และ (ค)

ข.

(ก) (ข) และ (ง)

ค.

(ข) (ง) และ (จ)

ง.

(ก) (ค) และ (ง)

ข้อ 5. ★★★★★

ระหว่างการทดลอง ขวดสารที่ติดสัญลักษณ์ GHS รูปหัวกะโหลกกับกระดูกไขว้ และรูปเปลวไฟ สัมผัสกับโต๊ะปฏิบัติการของเหลวหกกระจายและส่งกลิ่นแรง พิจารณาการปฏิบัติต่อไปนี้

(ก) แจ้งอาจารย์ผู้ดูแลทันที และดับหรือย้ายแหล่งเปลวไฟทุกจุดที่อยู่ในบริเวณนั้น (ข) รีบใช้กระดาษทิชชูเช็ดสารด้วยมือเปล่าให้เร็วที่สุดก่อนสารจะระเหย (ค) เปิดหน้าต่างหรือเครื่องดูดอากาศเพื่อระบายไอสาร และกันเพื่อนออกจากบริเวณ (ง) ใช้วัสดุดูดซับเก็บสารแล้วทิ้งลงถังขยะทั่วไปของห้องเรียน

การปฏิบัติที่เหมาะสมคือชุดใด

ก.

(ก) และ (ค)

ข.

(ก) และ (ข)

ค.

(ข) และ (ง)

ง.

(ค) และ (ง)

ข้อ 6. ★★★★★

ตัวเลข 20.50 มีเลขนัยสำคัญกี่ตัว

ก.

1 ตัว

ข.

2 ตัว

ค.

3 ตัว

ง.

4 ตัว

ข้อ 7. ★★★★★

ข้อใดต่อไปนี้มีจำนวนเลขนัยสำคัญเท่ากับ 3 ตัว

ก.

0.045

ข.

0.00450

ค.

4.500

ง.

0.005

ข้อ 8. ★★★★★

จงหาผลบวกของ $12.11 + 18.0 + 1.013$ โดยรายงานผลลัพธ์ตามหลักเลขนัยสำคัญ

ก.

31.123

ข.

31.12

ค.

31.1

ง.

31

ข้อ 9. ★★★★★

นักเรียนชั่งของเหลวชนิดหนึ่งได้มวล 25.35 g และวัดปริมาตรด้วยกระบอกตวงได้ 12.1 mL ความหนาแน่นของของเหลวนี้ตามหลักเลขนัยสำคัญเป็นเท่าใด

ก.

2.0950 g/mL

ข.

2.095 g/mL

ค.

2.1 g/mL

ง.

2.10 g/mL

ข้อ 10. ★★★★★

ในการไทเทรต ต้องถ่ายโอนสารละลายตัวอย่างปริมาตร 25.00 mL ลงในขวดรูปชมพู่ให้แม่นยำที่สุด ควรเลือกใช้อุปกรณ์ใด

ก.

กระบอกตวงขนาด 25 mL

ข.

ปิเปตต์แบบปริมาตร (volumetric pipette) ขนาด 25 mL

ค.

บีกเกอร์ขนาด 50 mL ที่มีขีดบอกปริมาตร

ง.

ขวดวัดปริมาตรขนาด 25 mL

ข้อ 11. ★★★★★☆

ในการพิสูจน์ชนิดของก้อนแร่ที่ไม่ทราบชนิด นักเรียนชั่งก้อนแร่ด้วยเครื่องชั่งที่อ่านได้ละเอียด 0.01 g ได้มวล 22.32 g แล้ววัดปริมาตรด้วยวิธีแทนที่น้ำ พบว่าระดับน้ำในกระบอกตวงเพิ่มจาก 30.0 mL เป็น 38.3 mL เมื่อหย่อนก้อนแร่ลงไป ความหนาแน่นของก้อนแร่มีค่าตามหลักเลขนัยสำคัญเป็นเท่าใด

ก.

2.7 g/mL

ข.

2.69 g/mL

ค.

2.689 g/mL

ง.

0.37 g/mL

ข้อ 12. ★★★★★☆

ในการไทเทรต นักเรียนอ่านค่าบิวเรตก่อนเริ่มไทเทรตได้ 0.45 mL และอ่านค่าเมื่อถึงจุดยุติได้ 24.85 mL ปริมาตรสารละลายที่ใช้ไปควรรายงานเป็นเท่าใด (บิวเรตนี้ประมาณค่าได้ละเอียดถึง 0.01 mL)

ก.

24.40 mL

ข.

24.4 mL

ค.

25.30 mL

ง.

24.85 mL

ข้อ 13. ★★★★★

นักเรียนต้องการหามวลของสารละลายที่ปล่อยจากบิวเรต โดยอ่านค่าบิวเรตก่อนปล่อยได้ 1.25 mL และหลังปล่อยได้ 26.75 mL หากสารละลายนี้มีความหนาแน่น 1.19 g/mL มวลของสารละลายที่ปล่อยออกมาตามหลักเลขนัยสำคัญเป็นเท่าใด

ก.

30.345 g

ข.

30.3 g

ค.

30.35 g

ง.

25.5 g

ความเที่ยงและความแม่นยำของข้อมูล

ข้อ 14. ★☆☆☆☆

ในการวัดปริมาณทางวิทยาศาสตร์ "ความเที่ยง (precision)" หมายถึงข้อใด

ก.

ค่าที่วัดซ้ำหลายครั้งมีความใกล้เคียงกันเอง

ข.

ค่าที่วัดได้ใกล้เคียงกับค่าที่แท้จริง

ค.

เครื่องมือวัดมีสเกลละเอียดที่สุด

ง.

การวัดที่ไม่มีความคลาดเคลื่อนใด ๆ เลย

ข้อ 15. ★★☆☆☆

ปริมาตรที่แท้จริงของสารละลายตัวอย่างคือ 25.00 mL นักเรียนสองคนวัดซ้ำคนละ 3 ครั้ง ได้ผลดังนี้
นักเรียนคนที่ 1: 24.98, 25.01, 25.02 mL นักเรียนคนที่ 2: 25.60, 25.58, 25.61 mL
ข้อสรุปใดถูกต้อง

ก.

คนที่ 2 มีทั้งความเที่ยงและความแม่นยำสูงกว่าคนที่ 1

ข.

คนที่ 1 มีความเที่ยงสูง แต่คนที่ 2 มีความแม่นยำสูงกว่า

ค.

ทั้งสองคนมีความเที่ยงสูงใกล้เคียงกัน แต่คนที่ 1 มีความแม่นยำสูงกว่า

ง.

ทั้งสองคนมีความแม่นยำสูงใกล้เคียงกัน แต่คนที่ 1 มีความเที่ยงสูงกว่า

ข้อ 16. ★★☆☆☆

ในการไทเทรตครั้งหนึ่ง ปริมาตรที่แท้จริงของสารละลายที่ต้องใช้คือ 20.00 mL นักเรียนคนหนึ่งทำการทดลองซ้ำ 4 ครั้ง ได้ผลเป็น 21.10, 21.12, 21.09 และ 21.11 mL ข้อสรุปเกี่ยวกับผลการทดลองของนักเรียนคนนี้ข้อใดถูกต้อง

ก.

ความแม่นยำ (accuracy) สูง และความเที่ยง (precision) สูง

ข.

ความแม่นยำ (accuracy) สูง แต่ความเที่ยง (precision) ต่ำ

ค.

ความแม่นยำ (accuracy) ต่ำ แต่ความเที่ยง (precision) สูง

ง.

ความแม่นยำ (accuracy) ต่ำ และความเที่ยง (precision) ต่ำ

ข้อ 17. ★★★★★☆

นักเรียนวัดความหนาแน่นของโลหะลูมิเนียมได้ 2.60 g/cm^3 หากค่าที่แท้จริงคือ 2.70 g/cm^3 ร้อยละความคลาดเคลื่อน (percent error) ของการวัดครั้งนี้เป็นเท่าใด (ตอบเป็นทศนิยม 2 ตำแหน่ง)

ก.

0.10%

ข.

3.70%

ค.

3.85%

ง.

37.0%

ข้อ 18. ★★★★★★

นักเรียน 4 คนวัดความหนาแน่นของทองแดง (ค่าจริง 8.96 g/cm^3) คนละ 3 ครั้ง ได้ผลดังนี้ (หน่วย g/cm^3)

นักเรียน A: 8.94, 8.95, 8.96 นักเรียน B: 8.50, 8.99, 9.40 นักเรียน C: 8.42, 8.43, 8.41 นักเรียน D: 7.9, 9.1, 10.0

พิจารณาข้อสรุปต่อไปนี้

(ก) นักเรียน A มีทั้งความเที่ยงและความแม่นยำสูง (ข) นักเรียน B มีค่าเฉลี่ยใกล้ค่าจริง แต่ความเที่ยงต่ำ (ค) นักเรียน C มีความเที่ยงสูงแต่ความแม่นยำต่ำ โดยมีร้อยละความคลาดเคลื่อนของค่าเฉลี่ยประมาณ 6% (ง) นักเรียน D มีความเที่ยงสูงกว่านักเรียน B

ข้อสรุปที่ถูกต้องคือข้อใด

ก.

(ก) และ (ข) เท่านั้น

ข.

(ก) และ (ค) เท่านั้น

ค.

(ข) (ค) และ (ง)

ง.

(ก) (ข) และ (ค)

การแปลงหน่วยและคำนวณความหนาแน่น

ข้อ 19. ★★★★★

ยาเม็ดหนึ่งมีตัวยาสำคัญ 500 mg มวลนี้เท่ากับกี่กรัม

ก.

5 g

ข.

0.5 g

ค.

0.05 g

ง.

50 g

ข้อ 20. ★★★★★

โลหะก้อนหนึ่งมีมวล 54.0 g และมีปริมาตร 20.0 mL ความหนาแน่นของโลหะนี้เป็นเท่าใด

ก.

2.70 g/mL

ข.

0.370 g/mL

ค.

27.0 g/mL

ง.

1080 g/mL

ข้อ 21. ★★★★★

ปั๊มของเครื่องมือวิเคราะห์เครื่องหนึ่งส่งสารละลายด้วยอัตราการไหล 2.50 mL/s อัตราการไหลนี้เท่ากับกี่ลิตรต่อนาที เมื่อรายงานตามหลักเลขนัยสำคัญ (กำหนด 1 L = 1000 mL และ 1 min = 60 s)

ก.

0.0417 L/min

ข.

1.50 L/min

ค.

150 L/min

ง.

0.150 L/min

ข้อ 22. ★★★★★

ต้องการเก็บสารละลายอินทรีย์ชนิดหนึ่งซึ่งมีความหนาแน่น 0.85 g/mL มวล 340 g ไว้ในขวดเก็บสารใบเดียว ควรเลือกขวดขนาดเล็กที่สุดในข้อใดจึงจะบรรจุสารได้ทั้งหมด

ก.

ขวดขนาด 250 mL

ข.

ขวดขนาด 300 mL

ค.

ขวดขนาด 500 mL

ง.

ขวดขนาด 1000 mL

ข้อ 23. ★★★★★

ไมโครบีเปตต์ดูดสารละลายได้ปริมาตร 250 μL ปริมาตรนี้เท่ากับกี่มิลลิลิตร (กำหนด $1 \mu\text{L} = 10^{-6} \text{ L}$ และ $1 \text{ mL} = 10^{-3} \text{ L}$)

ก.

0.250 mL

ข.

2.50 mL

ค.

0.0250 mL

ง.

25.0 mL

ข้อ 24. ★★★★★

ความดัน 1 พาสคาล (Pa) เมื่อเขียนในรูปหน่วยฐาน SI จะตรงกับข้อใด

ก.

$\text{kg m}^{-1} \text{ s}^{-2}$

ข.

kg m s^{-2}

ค.

$\text{kg m}^{-2} \text{ s}^{-2}$

ง.

$\text{kg m}^2 \text{ s}^{-3}$

ข้อ 25. ★★★★★

ของเหลวชนิดหนึ่งปริมาตร 25.0 mL มีมวล 19.75 g ความหนาแน่นของของเหลวนี้ในหน่วย kg/m^3 ตามหลักเลขนัยสำคัญเป็นเท่าใด (กำหนด $1 \text{ mL} = 1 \text{ cm}^3$ และ $1 \text{ g/cm}^3 = 1000 \text{ kg/m}^3$)

ก.

$$0.790 \text{ kg/m}^3$$

ข.

$$79.0 \text{ kg/m}^3$$

ค.

$$7.90 \times 10^2 \text{ kg/m}^3$$

ง.

$$7.90 \times 10^5 \text{ kg/m}^3$$

วิธีการทางวิทยาศาสตร์และการเฝ้าจางกรด

ข้อ 26. ★☆☆☆☆

ในการเตรียมสารละลายกรดซัลฟิวริกเจือจางจากกรดซัลฟิวริกเข้มข้น วิธีปฏิบัติที่ถูกต้องและปลอดภัยที่สุดคือข้อใด

ก.

เทน้ำลงในกรดเข้มข้นอย่างรวดเร็วเพื่อให้เจือจางทันที

ข.

เทน้ำลงในกรดเข้มข้นช้า ๆ โดยไม่ต้องกวน

ค.

เทกรดเข้มข้นและน้ำลงในภาชนะพร้อมกัน

ง.

ค่อย ๆ เทกรดเข้มข้นลงในน้ำที่ใส่น้อยพร้อมกวนตลอดเวลา

ข้อ 27. ★★☆☆☆

นักเรียนต้องการศึกษาว่าอุณหภูมิของน้ำมีผลต่ออัตราการละลายของเกลือแกงหรือไม่ จึงละลายเกลือแกงมวลเท่ากันในน้ำปริมาตรเท่ากัน โดยใช้น้ำอุณหภูมิ 20, 40 และ 60 องศาเซลเซียส แล้วจับเวลาจนเกลือละลายหมด ตัวแปรต้น (ตัวแปรอิสระ) ของการทดลองนี้คือข้อใด

ก.

เวลาที่ใช้จนเกลือละลายหมด

ข.

มวลของเกลือแกง

ค.

ปริมาตรของน้ำ

ง.

อุณหภูมิของน้ำ

ข้อ 28. ★★☆☆☆

ต้องการเตรียมสารละลายกรดไฮโดรคลอริกเข้มข้น 1.5 mol/L ปริมาตร 250 mL จากกรดไฮโดรคลอริกเข้มข้น 12 mol/L จะต้องตวงกรดเข้มข้นมาใช้กี่มิลลิลิตร

ก.

20.8 mL

ข.

3.13 mL

ค.

31.25 mL

ง.

62.5 mL

ข้อ 29. ★★★★★☆

นักเรียนเจือจางกรดซัลฟิวริกสองขั้นตอน ดังนี้

ขั้นที่ 1: ดววงกรดซัลฟิวริกเข้มข้น 18 mol/L ปริมาตร 25.0 mL เจือจางด้วยน้ำจนได้ปริมาตรรวม 500 mL ขั้นที่ 2: ดววงสารละลายที่ได้จากขั้นที่ 1 มา 50.0 mL แล้วเจือจางด้วยน้ำจนได้ปริมาตรรวม 250 mL

ความเข้มข้นของสารละลายสุดท้ายเป็นกี่โมลต่อลิตร

ก.

0.36 mol/L

ข.

0.18 mol/L

ค.

0.90 mol/L

ง.

4.5 mol/L

ข้อ 30. ★★★★★★

นักเรียนวางแผนเตรียมสารละลายกรดไฮโดรคลอริก 0.30 mol/L ปริมาตร 500 mL จากกรดเข้มข้น 6.0 mol/L พิจารณาขั้นตอนที่นักเรียนเสนอต่อไปนี้

(ก) ต้องดววงกรดเข้มข้นมาใช้ 25.0 mL (ข) เทน้ำกลั่นลงบนกรดเข้มข้นในขวดวัดปริมาตรโดยตรงเพื่อลดการฟุ้งของไอกรด (ค) ใช้ปิเปตต์แบบปริมาตรดววงกรดเข้มข้น แล้วค่อย ๆ ปล่อยกรดลงในน้ำกลั่นที่เตรียมรองรับไว้ก่อน (ง) หลังผสมกรดกับน้ำแล้ว ให้ปรับปริมาตรจนถึงขีดบอกปริมาตรทันทีขณะสารละลายยังอุ่น

ขั้นตอนที่ถูกต้องคือชุดใด

ก.

(ก) และ (ค)

ข.

(ก) และ (ข)

ค.

(ข) และ (ง)

ง.

(ค) และ (ง)

เฉลยย่อ บทที่ 1

- | | | | | | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1. ค | 2. ค | 3. ข | 4. ข | 5. ก | 6. ง | 7. ข | 8. ค | 9. ง | 10. ข |
| 11. ก | 12. ก | 13. ข | 14. ก | 15. ค | 16. ค | 17. ข | 18. ง | 19. ข | 20. ก |
| 21. ง | 22. ค | 23. ก | 24. ก | 25. ค | 26. ง | 27. ง | 28. ค | 29. ข | 30. ก |

เฉลยละเอียดที่จะขึ้นดูได้ในแอป (โหลดได้ทั้งไอโฟน+แอนดรอยด์)